LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING PRACTICUM
MODUL 11 (MANAJEMEN STATE DENGAN GETX)

Dosen Pengampu:
Khadijah Fahmi Hayati Holle, S.Kom., M.Kom



Oleh :
ALDA FUADIYAH M.S (240605110224)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026

A. TUJUAN

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep manajemen state pada Flutter menggunakan GetX, membedakan penggunaan setState() dengan pendekatan reaktif GetX, serta mengimplementasikan controller dan variabel reaktif (Rx) untuk memperbarui tampilan aplikasi secara dinamis.

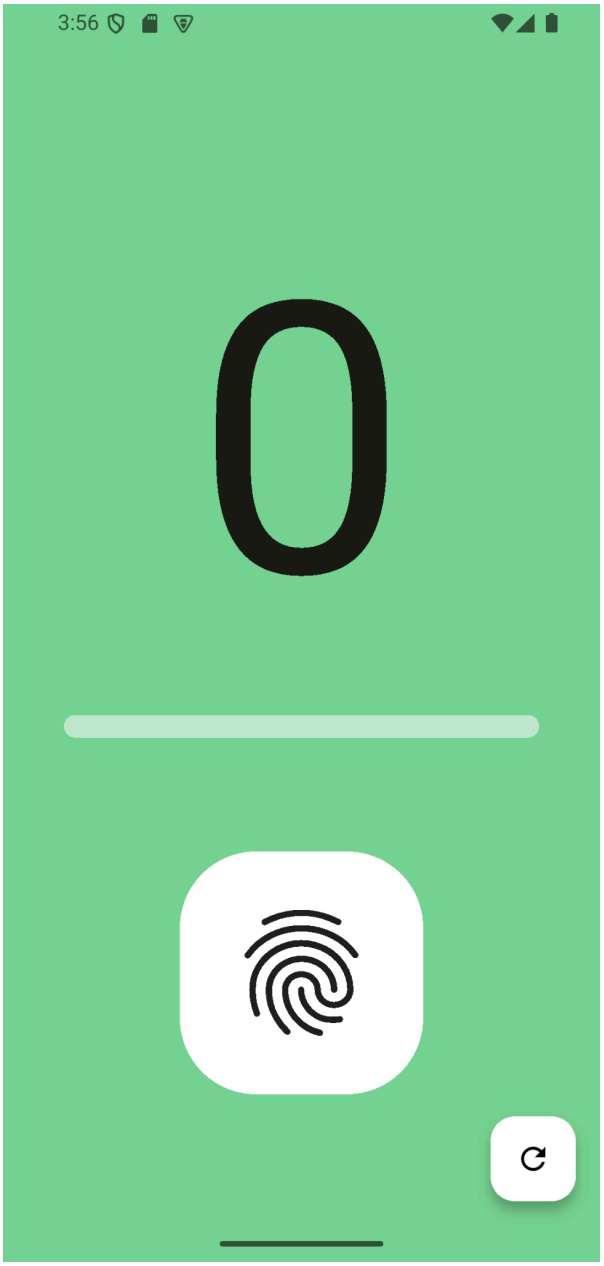
Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan widget Obx dalam memantau perubahan data secara real time serta menerapkan GetX pada aplikasi sederhana berupa Tasbih Digital.

B. LANGKAH KERJA SINGKAT

1. Membuat proyek Flutter baru dengan nama tasbih_getx.
2. Menambahkan dependensi get: ^4.6.5 dan simple_circular_progress_bar: ^1.0.2 pada file pubspec.yaml.
3. Menjalankan perintah flutter pub get untuk mengintegrasikan dependensi ke dalam proyek.
4. Membuat struktur folder model, view, dan viewmodel di dalam folder lib.
5. Membuat file main.dart menggunakan GetMaterialApp sebagai struktur utama aplikasi.
6. Membuat file home.dart pada folder view untuk menampilkan angka penghitung tasbih, progress bar, tombol sidik jari, dan tombol reset.
7. Membuat file tasbih_controller.dart pada folder viewmodel untuk mengelola variabel reaktif counter dan progress, serta metode incrementCounter() dan resetCounter().
8. Menghubungkan halaman Home dengan TasbihController menggunakan Get.put().
9. Menggunakan widget Obx untuk memperbarui tampilan angka penghitung dan progress bar secara otomatis ketika nilai variabel reaktif berubah.
10. Menghubungkan tombol sidik jari dengan metode incrementCounter() dan tombol reset dengan metode resetCounter().
11. Menjalankan aplikasi dan mengamati perubahan nilai penghitung serta progress bar ketika tombol digunakan.

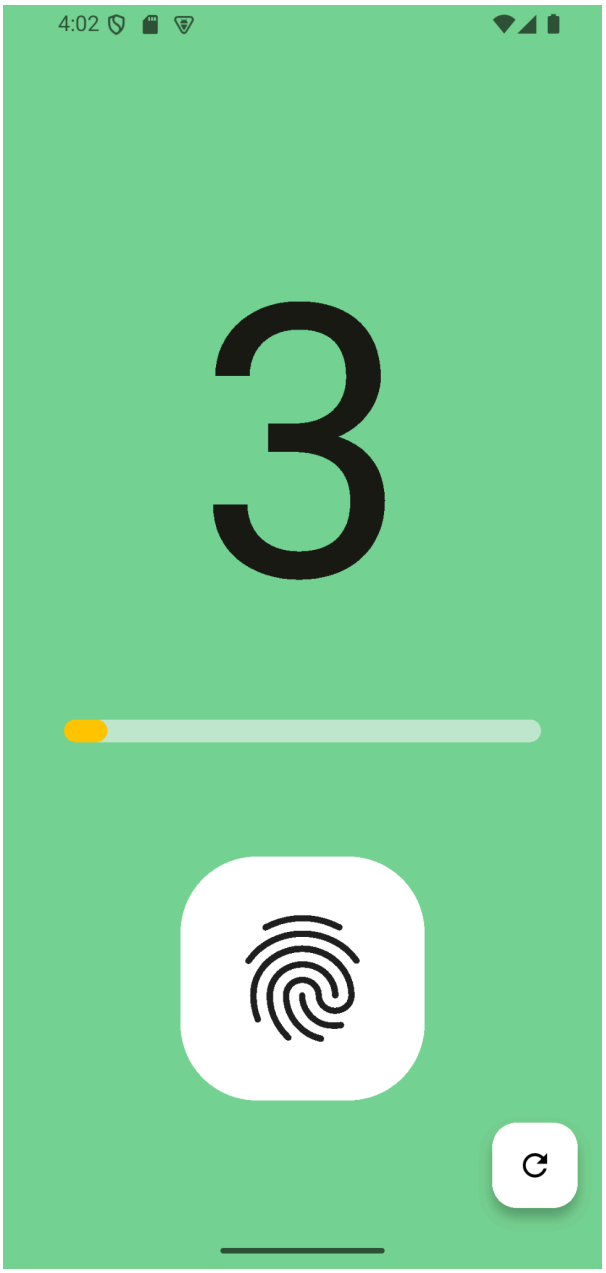
C. SCREENSHOT DAN HASIL PRAKTIKUM

1. Tampilan Awal Aplikasi



Pada tampilan awal, aplikasi menampilkan angka penghitung tasbih dengan nilai 0, progress bar dalam keadaan kosong, tombol sidik jari untuk menambah hitungan, dan tombol reset untuk mengatur ulang hitungan.

2. Tampilan Setelah Penghitungan



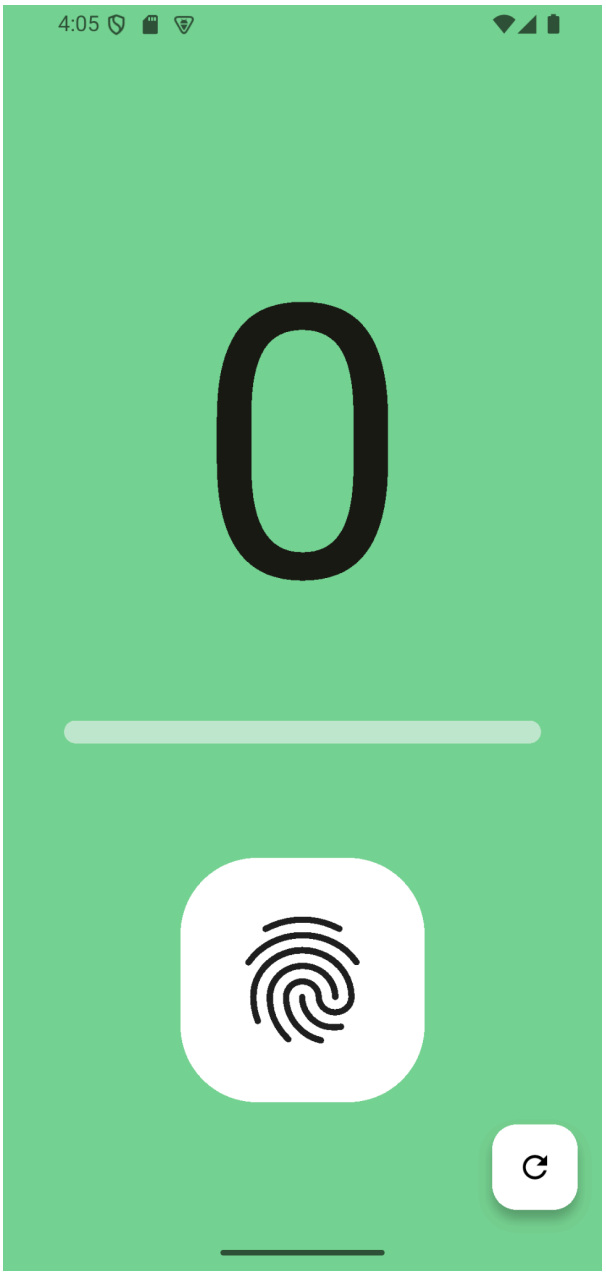
Setelah tombol sidik jari ditekan, nilai penghitung bertambah dan progress bar menunjukkan perkembangan hitungan menuju batas maksimum 33. Perubahan tampilan berlangsung otomatis melalui variabel reaktif dan widget Obx.

3. Tampilan Saat Hitungan Mencapai 33



Penghitungan dibatasi hingga 33. Ketika nilai tersebut tercapai, metode incrementCounter() tidak lagi menambahkan hitungan sehingga nilai penghitung tetap berada pada batas maksimum.

4. Tampilan Setelah Reset



Ketika tombol reset ditekan, metode resetCounter() mengembalikan nilai counter dan progress menjadi 0. Tampilan aplikasi kemudian menunjukkan kondisi awal kembali.

D. PEMBAHASAN

1. Controller pada GetX
   TasbihController merupakan kelas yang bertugas mengelola data dan logika aplikasi Tasbih Digital. Controller ini menyimpan nilai penghitung tasbih, nilai progress, serta batas maksimum penghitungan sebanyak 33.
   Controller menyediakan dua metode utama, yaitu incrementCounter() untuk menambah hitungan dan memperbarui progress, serta resetCounter() untuk mengembalikan kedua nilai ke kondisi awal.
2. VARIABEL REAKTIF (.obs)

Variabel counter dan progress dideklarasikan menggunakan .obs sehingga keduanya menjadi variabel reaktif. Ketika nilainya berubah, perubahan tersebut dapat dipantau oleh widget yang menggunakan variabel tersebut.
Pada aplikasi ini, counter menyimpan jumlah hitungan tasbih, sedangkan progress menyimpan persentase perkembangan hitungan terhadap batas maksimum 33.

3. WIDGET Obx
   Widget Obx digunakan untuk membungkus bagian antarmuka yang bergantung pada nilai variabel reaktif. Dalam aplikasi Tasbih Digital, Obx digunakan pada angka penghitung dan progress bar.
   Ketika tombol sidik jari ditekan, nilai counter dan progress berubah. Widget Obx kemudian memperbarui bagian tampilan yang berkaitan dengan nilai tersebut secara otomatis tanpa memerlukan pemanggilan setState().

4. PERBEDAAN setState() dan GetX
   Pada pendekatan setState(), pembaruan tampilan dilakukan dengan memanggil metode setState() ketika terjadi perubahan state pada widget.
   Sementara itu, GetX menggunakan variabel reaktif dengan .obs dan widget Obx untuk memantau perubahan data. Ketika nilai variabel reaktif berubah, widget yang memantaunya diperbarui secara otomatis. Selain itu, GetX memungkinkan logika aplikasi dipisahkan ke dalam controller sehingga pengelolaan data dan tampilan lebih terstruktur.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Modul XI, manajemen state menggunakan GetX dapat diterapkan pada aplikasi Tasbih Digital untuk mengelola perubahan nilai penghitung dan progress bar secara reaktif. Variabel .obs memungkinkan perubahan data dipantau, sedangkan widget Obx memperbarui tampilan secara otomatis tanpa perlu memanggil setState().

Penggunaan TasbihController juga memisahkan logika penghitungan dari tampilan aplikasi. Tombol sidik jari digunakan untuk menambah hitungan hingga batas 33, sedangkan tombol reset mengembalikan hitungan dan progress ke kondisi awal. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami penerapan controller, variabel reaktif, dan widget Obx dalam pengelolaan state pada Flutter.